

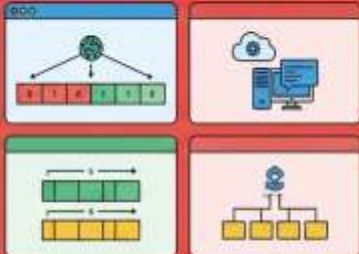
TEMA N° 3



TEMA 3 DIRECCIONAMIENTO IP Y SUBREDES

TEMA 3. Direccionamiento IP y Subredes

3.1. Estructura binaria y decimal de direcciones IPv4.



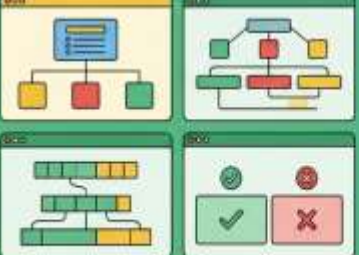
3.2. Clases de direcciones IP (A, B, C, D, E) y rangos privados.

Ventajas y desventajas	

Comparación	
A	★
B	△
C	○

Diferencia	
A	×

3.3. Concepto y aplicación de Máscaras de subred (Subnetting por defecto).



3.4. Configuración de Puerta de enlace (Gateway) y DNS en equipos cliente.



3.5. Introducción a la asignación dinámica (DHCP) vs estática.

A	B
	✓
	✓
	✓

DHCP vs Estática	
A	—
✓	

EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE:

1. **Comprender y estructurar lógicamente** la forma en que los dispositivos se identifican en una red mediante direcciones IP, manejando con soltura las conversiones entre sistemas binarios y decimales.
2. **Diseñar e implementar un esquema de red funcional** para instituciones u organizaciones, asignando correctamente clases de IP, máscaras de subred, puertas de enlace (Gateway) y servidores de nombres (DNS).
3. **Desplegar servicios de asignación de direcciones** (DHCP y configuración estática) aplicando las mejores prácticas actuales para un Técnico en Sistemas Informáticos, proyectando redes escalables y seguras.



PRÁCTICA

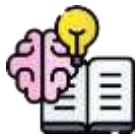


¿Cómo podemos interconectar a los barrios de Pailón sin que la información se convierta en un caos digital?

Imagina la siguiente situación real: Nuestro CEA Herman Ortiz Camargo acaba de inaugurar su moderno módulo educativo en el Barrio Saó. La dirección ha adquirido 40 computadoras nuevas que están físicamente conectadas mediante cables y switches de última generación. Todo parece estar listo. Sin embargo, cuando los estudiantes intentan compartir un documento desde el laboratorio principal hacia la oficina de administración, las computadoras simplemente "no se ven" entre sí.

Peor aún, existe un proyecto impulsado por la alcaldía para enlazar la red de nuestro CEA con las computadoras de la Estación de Trenes en el Barrio 24 de Septiembre y con el centro de comercio en el Barrio Central Fátima, para que los estudiantes puedan hacer prácticas remotas. Han tendido los cables de fibra óptica que cruzan desde el Barrio Saó hasta el centro, pasando cerca del Barrio Residencial Norte. Los cables físicos están conectados, las luces parpadean, pero no hay comunicación.

Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, te han llamado de emergencia. Sabes que el cableado está perfecto, pero los dispositivos no tienen una "identidad" o un "domicilio" lógico configurado. No saben quiénes son ni en qué parte de Pailón se encuentran digitalmente. ¿Por dónde empiezas a ordenar este mapa de direcciones para que cada computadora en Barrio Saó se comunique con exactitud con las de Barrio Fátima o San Antonio? Este es el reto que resolveremos a continuación.



TEORÍA



3.1. ESTRUCTURA BINARIA Y DECIMAL DE DIRECCIONES IPV4

Para que dos computadoras se comuniquen, necesitan un identificador único. En la versión 4 del Protocolo de Internet (IPv4), esta dirección es un número de 32 bits de longitud. Dado que a los humanos nos cuesta recordar cadenas de 32 ceros y unos, dividimos este gran número en cuatro bloques de 8 bits (llamados **octetos**) y los convertimos al sistema decimal, separándolos con puntos.

Una computadora ve esto: 11000000.10101000.00000001.00001010

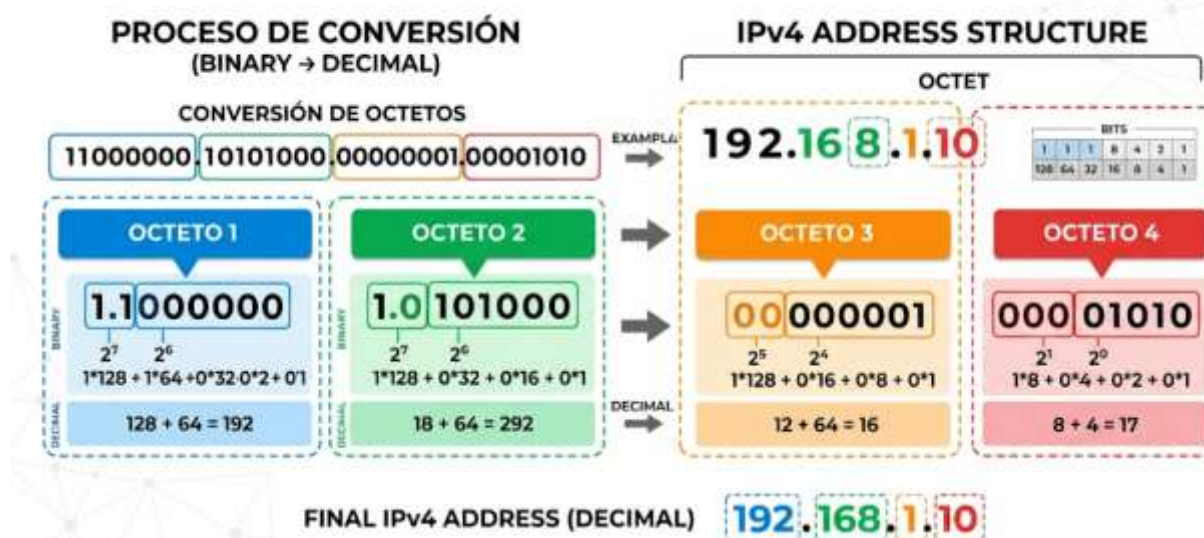
Un Técnico ve esto: 192.168.1.10

Para entender esta conversión, debes recordar que cada posición en un octeto binario tiene un valor decimal basado en potencias de 2 (2^7 , 2^6 , 2^5 , 2^4 , 2^3 , 2^2 , 2^1 , 2^0):

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

Si sumamos donde hay un "1" ($128 + 64$), obtenemos 192. Dominar este cálculo es fundamental para solucionar problemas de red a bajo nivel.

IPv4 BINARY-TO-DECIMAL CONVERSION





3.2. CLASES DE DIRECCIONES IP (A, B, C, D, E) Y RANGOS PRIVADOS

No todas las direcciones IP son iguales. Históricamente, las direcciones IPv4 se dividieron en clases según el tamaño de la red:

1. **Clase A:** Diseñada para redes gigantescas (gobiernos, proveedores internacionales). Utiliza el primer octeto para la red y los tres últimos para los dispositivos (hosts).
2. **Clase B:** Para organizaciones de tamaño mediano (grandes universidades o empresas). Usa los dos primeros octetos para red y dos para hosts.
3. **Clase C:** La más común para redes pequeñas, ideal para el CEA en Pailón o pequeños negocios en el Barrio 27 de Mayo. Usa tres octetos para red y uno para hosts.
4. **Clases D y E:** Reservadas para Multicast (transmisión a múltiples destinos) y uso experimental respectivamente.

Rangos Privados (RFC 1918):

Son direcciones gratuitas que puedes usar dentro de una red local, pero que no pueden navegar directamente por Internet sin ser traducidas (NAT).

1. Privadas Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255
2. Privadas Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255
3. Privadas Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255

Si vas a armar la red del Barrio Saó, lo estándar es utilizar un rango Clase C privado, como 192.168.10.X.

3.3. CONCEPTO Y APLICACIÓN DE MÁSCARAS DE SUBRED (SUBNETTING POR DEFECTO)

Si la dirección IP es como la dirección de tu casa, la **Máscara de Subred** es el código postal que le dice a la computadora qué parte de esa IP pertenece al "Barrio" (la Red) y qué parte pertenece a la "Casa" (el Host).



La máscara también tiene 32 bits. Donde haya "1s" binarios, representa la porción de red; donde haya "0s", es la porción de host.

Para una IP de Clase C (192.168.1.10), la máscara por defecto es 255.255.255.0.

En binario: 11111111.11111111.11111111.00000000.

Esto significa que los primeros tres números (192.168.1) identifican la red del CEA. Si una computadora tiene la IP 192.168.1.15 y otra tiene la IP 192.168.2.15, al aplicar la máscara, se darán cuenta de que están en "barrios lógicos" diferentes y no podrán comunicarse sin la ayuda de un enrutador.

La cantidad de hosts válidos en una subred se calcula con la fórmula $2^n - 2$, donde n es la cantidad de ceros en la máscara binaria. En una máscara /24 (24 unos, 8 ceros), sería $2^8 - 2 = 254$ computadoras válidas. (Se restan 2 porque la primera IP es la dirección de red y la última es el Broadcast).



3.4. CONFIGURACIÓN DE PUERTA DE ENLACE (GATEWAY) Y DNS EN EQUIPOS CLIENTE

Cuando un estudiante en el CEA Herman Ortiz Camargo (Barrio Saó) quiere enviar un correo a un amigo en Jardines de Pailón (que está en otra red) o consultar información en Internet, su computadora debe saber por dónde "salir" de su red local.



1. **Puerta de enlace (Gateway):** Es la dirección IP del router (el enrutador) que conecta tu red local con el exterior. Generalmente, se asigna la primera IP válida de la red, como 192.168.1.1.
2. **DNS (Domain Name System):** Las computadoras hablan en IPs, pero los humanos usamos nombres como www.google.com. El servidor DNS actúa como un directorio telefónico que traduce esos nombres a direcciones IP. Sin el DNS configurado, tendrías que memorizar la IP de cada página web.

Bash

```
# Ejemplo de configuración manual en una distribución GNU/Linux (como Ubuntu)
# Modificando el archivo de Netplan para configurar IP, Gateway y DNSnetwork:
version: 2                                # Especifica la versión del archivo de configuración
ethernets:    enp3s0:                    # Nombre de la interfaz de red
dhcp4: no                # Deshabilita la asignación dinámica (DHCP)
addresses:    - 192.168.10.50/24        # Asigna la IP estática y su máscara
(/24 equivale a 255.255.255.0)    gateway4: 192.168.10.1 # Establece la
Puerta de Enlace (salida al exterior)    nameservers:    addresses:
# Define los servidores DNS primario y secundario    - 8.8.8.8    #
DNS de Google    - 1.1.1.1    # DNS de Cloudflare
```

3.5. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNACIÓN DINÁMICA (DHCP) VS ESTÁTICA

Como Técnico en Sistemas Informáticos, debes decidir cómo asignar IPs:

1. **Estática (Manual):** Vas computadora por computadora escribiendo la IP, máscara, gateway y DNS. Es perfecto para servidores, impresoras en red y cámaras de seguridad (porque necesitas saber siempre dónde están), pero es una pesadilla administrativa si tienes que conectar a 300 estudiantes que vienen de Las Misiones o San José con sus celulares.
2. **Dinámica (DHCP):** El protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) soluciona esto. Configuras un servidor (puede ser el mismo router) con un grupo de direcciones IP (un "pool"). Cuando un equipo se conecta, grita en la red pidiendo una IP, y el servidor DHCP le "alquila" una configuración completa automáticamente.



PowerShell

```
# Configuración de un servidor DHCP básico en Windows Server usando PowerShell
# 1. Agregamos el ámbito (Scope) para la red del CEA (Barrio Saó)
Add-DhcpServerv4Scope -Name "
Red_CEA_Sao" -StartRange 192.168.10.100 -EndRange 192.168.10.200 -SubnetMask
255.255.255.0
# 2. Configuramos las opciones del ámbito: Puerta de enlace (Router) y Servidor
DNSSet-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -Router 192.168.10.1 -
DnsServer 8.8.8.8
```

3.6. IPV6: EL INEVITABLE SALTO TECNOLÓGICO (TEMA AVANZADO)

El mundo se quedó sin direcciones IPv4. Con solo 4.300 millones de direcciones posibles, y miles de millones de dispositivos móviles y de IoT (Internet de las Cosas) conectándose diariamente, el protocolo agotó su capacidad. Aquí entra **IPv6**.

En lugar de 32 bits, IPv6 utiliza 128 bits, escritos en formato hexadecimal y separados por dos puntos (ejemplo: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Para un Técnico, conocer IPv6 ya no es una opción, es una obligación, porque las nuevas redes de telecomunicaciones en Bolivia y el despliegue de 5G dependen de la inmensidad de direcciones que ofrece este protocolo.

3.7. AUTOMATIZACIÓN DE REDES Y EL ROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (TEMA AVANZADO)

La administración de redes tradicional (entrar por consola a cada switch y configurar IPs) está migrando hacia el **SDN (Redes Definidas por Software)** y la Inteligencia Artificial.

Hoy en día, herramientas con IA pueden analizar el tráfico de red de todo Pailón en tiempo real. Si detectan que en la red del Coliseo Municipal (Barrio 27 de Mayo) hay un conflicto de IPs estáticas o un dispositivo está saturando el ancho de banda, la IA reprograma automáticamente las reglas de ruteo, reasigna direcciones DHCP y aísla posibles ataques informáticos antes de que el Técnico tenga que intervenir físicamente.

3.8. SUBNETTING INTELIGENTE Y VLANS PARA SEGURIDAD (TEMA AVANZADO)

Tener a todos los dispositivos en la misma subred (192.168.1.0/24) es peligroso. Si una computadora de un estudiante se infecta con un virus, toda la red administrativa también caerá.

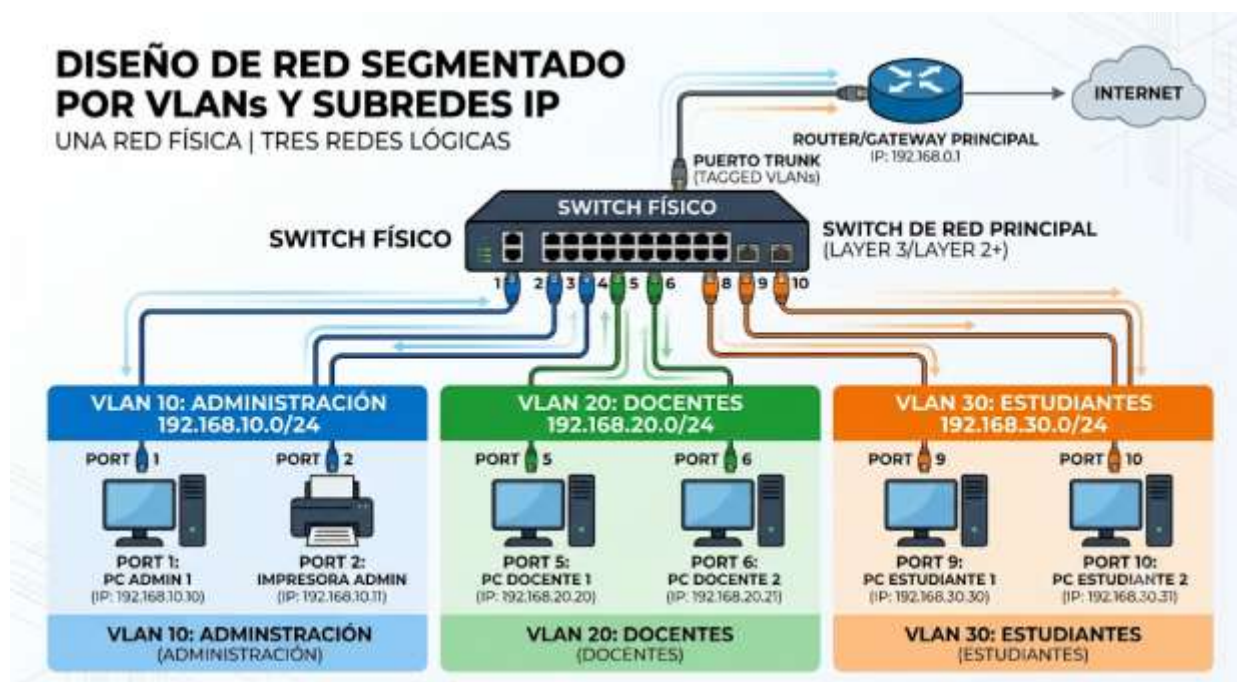


La solución moderna es combinar Subnetting con **VLANs (Redes de Área Local Virtuales)**.

Podemos dividir físicamente un switch usando la configuración lógica:

1. VLAN 10 - Administración: 10.0.10.0 /24
2. VLAN 20 - Estudiantes del CEA: 10.0.20.0 /24
3. VLAN 30 - Invitados (Barrios vecinos): 10.0.30.0 /24

Aunque pasen por los mismos cables del Barrio Saó, estas redes son lógicamente invisibles entre sí.



CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mito Común	Realidad Técnica
"Si le pongo a mi PC una dirección IP más alta (ej. .250), tendré más velocidad de Internet."	Falso. La dirección IP es solo un identificador. La velocidad depende del ancho de banda contratado y del hardware de red, no del número asignado.
"Puedo usar cualquier dirección IP pública dentro de mi red local sin que pase nada."	Falso. Si usas IPs públicas de forma arbitraria en tu LAN, crearás conflictos de enrutamiento y no



podrás acceder a los servicios reales de Internet que poseen esas IPs.

□ **Glosario de Términos**

1. **IPv4 (Internet Protocol version 4):** Protocolo estándar de comunicaciones en redes que utiliza direcciones de 32 bits para identificar dispositivos.
2. **Máscara de Subred:** Parámetro que define qué parte de una dirección IP corresponde a la red lógica y qué parte identifica al host específico.
3. **Gateway (Puerta de Enlace):** Dispositivo (generalmente un router) que actúa como punto de salida o conexión entre la red local e Internet u otras redes externas.
4. **DHCP:** Protocolo que automatiza la asignación de direcciones IP, máscaras, gateways y otros parámetros de red a los dispositivos cliente.
5. **DNS (Sistema de Nombres de Dominio):** Servicio que traduce los nombres de dominio legibles por humanos (como entel.bo) en direcciones IP numéricas.

□ **Ponte a Prueba**

1. ¿Cuál de las siguientes es una dirección IP privada de Clase C válida para usar en el CEA?
a) 8.8.8.8
b) 192.168.15.5
c) 10.0.0.50
2. Si la máscara de subred es /24 (255.255.255.0), ¿cuántas computadoras o hosts utilizables permite esta red?
a) 256
b) 254
c) 128
3. ¿Qué servicio evita que el Técnico tenga que ir de computadora en computadora asignando direcciones IP manualmente?
a) DNS



b) Puerta de Enlace

c) DHCP



VALORACIÓN



Ser un Técnico en Sistemas Informáticos conlleva una gran responsabilidad que va más allá de conectar cables. Cuando diseñamos el mapa digital de Pailón y establecemos las direcciones de red para el CEA o los barrios vecinos como Ovidio Barberi o Las Misiones, estamos creando la infraestructura por la cual fluirá la educación, el comercio y la comunicación de toda la comunidad.

Es crucial reflexionar sobre **la seguridad y la privacidad**. Si configuramos las redes abiertas o sin la correcta segmentación (Subnetting), estamos dejando expuesta la información personal de los estudiantes y docentes ante posibles ataques o robo de datos.

Asimismo, debemos considerar el impacto **medioambiental (e-waste)**. A menudo, por desconocimiento técnico, se desechan routers o switches antiguos creyendo que "ya no sirven" cuando en realidad el problema era una mala configuración de IP o un conflicto de DHCP. Un Técnico competente diagnostica con precisión y extiende la vida útil de los equipos tecnológicos del centro educativo, reduciendo la basura electrónica y optimizando los recursos económicos de la institución. La tecnología debe conectar a las personas y generar oportunidades, y un buen diseño de red es el cimiento invisible que hace todo esto posible de forma equitativa para nuestro pueblo.



PRODUCCIÓN



Reto Final: Laboratorio de Configuración de Red Base para el CEA

Objetivo: Configurar la conectividad básica de la red del área administrativa del CEA Herman Ortiz Camargo usando direcciones IP estáticas y verificar la comunicación.

Paso 1: Diseño del esquema sobre papel



1. **Red Asignada:** 192.168.50.0
2. **Máscara de Subred:** 255.255.255.0 (Clase C)
3. **Puerta de Enlace (Router Principal):** 192.168.50.1
4. **DNS:** 8.8.8.8

Paso 2: Configuración del equipo del Director (PC-01)

En un entorno Windows, abriremos la consola de comandos de Windows (PowerShell en modo Administrador) para aplicar la configuración, en lugar de navegar por múltiples menús visuales, demostrando agilidad técnica.

PowerShell

```
# 1. Identificamos el nombre de nuestro adaptador de red físicoGet-NetAdapter |  
Format-Table Name, Status  
# 2. Supongamos que el adaptador se llama "  
Ethernet". Procedemos a asignar la IP Estática.  
# Asignaremos la IP 192.168.50.10 a esta PC, con su máscara de subred  
(PrefixLength 24) y su Gateway.New-NetIPAddress -InterfaceAlias "  
Ethernet" -IPAddress 192.168.50.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.50.1  
# 3. Configuramos el servidor DNS para poder resolver nombres en Internet.Set-  
DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "  
Ethernet" -ServerAddresses "8.8.8.8","1.1.1.1"  
# 4. Verificamos que los cambios se aplicaron correctamente.ipconfig /all
```

Paso 3: Verificación y Diagnóstico

El Técnico no da el trabajo por terminado sin probar la conectividad.

Ve a una segunda computadora (ejemplo: la de Secretaría), repite el Paso 2, pero asigne la IP 192.168.50.11.

Luego, desde la PC-01 del Director, prueba enviar paquetes de datos usando el comando ping para asegurar que las computadoras del Barrio Saó se están comunicando.

DOS

```
:: En la PC-01 (192.168.50.10), abrimos CMD y hacemos ping a la computadora de  
Secretaríaping 192.168.50.11:: Si la respuesta dice "  
Respuesta desde 192.168.50.11: bytes=32 tiempo<1m...", :: ¡Felicitaciones! Has  
establecido una red funcional.
```



RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar en tus habilidades prácticas como Técnico en Sistemas Informáticos, te recomiendo las siguientes herramientas y documentaciones oficiales:

1. **Cisco Packet Tracer (Academia Cisco Networking):**

Una herramienta de simulación visual vital para construir topologías de red complejas y ensayar subneteos y configuraciones de routers antes de tocar equipos reales en el CEA.

Enlace: netacad.com

2. **Calculadora de Subredes en Línea (IP Calculator):**

Herramienta esencial para corroborar tus cálculos matemáticos de direcciones de red, broadcast, rangos válidos de hosts y notaciones CIDR. *Enlace: calculator.net/ip-subnet-calculator.html*

3. **Documentación Oficial de Mozilla Developer Network (MDN) - Conceptos de Redes:**

Excelente recurso teórico para repasar cómo los protocolos de red (IP, TCP, UDP) interactúan con la capa de aplicación y el desarrollo web.

Enlace: developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview